2.8.1

a) Variável quantitativa contínua
b) Variável qualitativa nominal
c) Variável quantitativa contínua
d) Variável quantitativa contínua
e) Variável qualitativa nominal
f) Variável quantitativa discreta
g) Variável quantitativa discreta
h) Variável quantitativa contínua

2.8.2

Opinião	Frequência	Percentual
Não tinha	59	6,9%
Favorável	425	49,9%
Contrária	368	43,2%
Total	852	100%

$x + 59 + 425 = 852$
$x = 852 - 59 - 425$
$x = 852 - 484$
$x = 368$

x — 59
100% — 852
$x = \frac{59 \times 100\%}{852}$
$x = \frac{5900}{852}$
$x = 6,9\%$

x — 425
100% — 852
$x = \frac{425 \times 100\%}{852}$
$x = \frac{42500}{852}$
$x = 49,9\%$

x — 368
100% — 852
$x = \frac{368 \times 100\%}{852}$
$x = \frac{36800}{852}$
$x = 43,2\%$

2.8.3

Nota do aluno	Frequência absoluta	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$x + 90 + 36 + 30 + 28 = 200$

$x = 200 - 184$

$x = 16$

$x \to 36$, $1,0 \to 200$ | $x \to 90$, $1,0 \to 200$

$x = 0,18$ | $x = 0,45$

$x \to 30$, $1,0 \to 200$ | $x \to 28$, $1,0 \to 200$

$x = 0,15$ | $x = 0,14$

2.8.4

Classificação de doença	Frequência	Frequência relativa
Leve	8	0,4
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
Total	20	1,0

$x \to 8$, $1,0 \to 20$ | $x \to 9$, $1,0 \to 20$ | $x \to 3$, $1,0 \to 20$

$x = \frac{8}{20}$ | $x = \frac{9}{20}$ | $x = \frac{3}{20}$

$x = 0,4$ | $x = 0,45$ | $x = 0,15$

2.8.5

R: O erro na distribuição de frequência é que não há o intervalo de classe 50 - 60

2.8.6

Tipo de sangue	Frequência	Frequência relativa
A	16	0,4
B	6	0,15
O	15	0,375
AB	3	0,075
Total	40	1,0

$$\frac{x}{1,0} \sim \frac{16}{40} \quad \left| \quad \frac{x}{1,0} \sim \frac{6}{40} \right.$$

$$x = \frac{16}{40} = 0,4 \quad \left| \quad x = \frac{6}{40} \right.$$

$$x =$$

$$\frac{x}{1,0} \sim \frac{15}{40} \quad \left| \quad \frac{x}{1,0} \sim \frac{3}{40} \right.$$

$$x = \frac{15}{40} \quad \left| \quad x = \frac{3}{40} \right.$$

$$x = 0,375 \quad \left| \quad x = 0,075 \right.$$

2.8.7.

Dados

Grau A = ?

Grau B = 70%

Grau C = 5%

n = 80

Fi = ?

Em percentagem

Grau A = 100% - grau B - Grau C

= 100% - 70% + 5%

= 25%

$$fri = \frac{Fi}{n} \times 100\%$$

$$25\% = \frac{Fi}{80} \times 100\% \quad (=) Fi = \frac{25\% \times 80}{100\%}$$

$$= 20$$

R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.8

Hábito	fi	fr%
Não tinha	615	30,6%
Polegar	190	9,4%
Chupeta	588	29,2%
Mamadeira	618	30,7%
Total	2011	100%

2.8.9

K = 10

$x_{max} = 118\ kg$

$x_{mínimo} = 70\ kg$

$h = \frac{A}{K} = \frac{x_{max} - x_{min}}{K}$

$= \frac{118 - 70}{10}$

$= \frac{48}{10} = 4,8$

aproximadamente 5 kg

Classe
1. 70 ⊢ 75
2. 75 ⊢ 80
3. 80 ⊢ 85
4. 85 ⊢ 90
5. 90 ⊢ 95
6. 95 ⊢ 100
7. 100 ⊢ 105
8. 105 ⊢ 110
9. 110 ⊢ 115
10. 115 ⊢ 120

$x_i = x_{i-1} + h$

$= 70 + 5$

$= 75$

2.8.10

Classe
20 ⊢ 25
25 ⊢ 30
30 ⊢ 35
35 ⊢ 40
40 ⊢ 45
45 ⊢ 50

R: O intervalo de classe é 5.

$h = \frac{A}{K} = \frac{x_{max} - x_{min}}{K}$

$= \frac{50 - 20}{6} = \frac{30}{6}$

$= 5$

$h = A = x_{max} - x_{min}$

$\Rightarrow 50 - 20 = 30$

R: O intervalo de toda distribuição é 30.